

10. hét

Különleges transzformátorok - autó-, leválasztó- és mérőtranszformátorok

Gyakorlat - különleges transzformátorok felismerése és mérőváltó-áttétel vizsgálata. Csak oktatói felügyelettel és biztonságos oktatási eszközökön.

A gyakorlat célja

Az autó-, leválasztó- és mérőtranszformátorok adattábláinak értelmezése, valamint az áramváltó áttételének számításos vagy kisfeszültségű modellen történő vizsgálata.

Megfigyelési táblázat

Eszköz	Primer adat	Szekunder adat	Leválasztó?	Feladat
Autótranszformátor				
Leválasztó transzformátor				
Áramváltó				
Feszültségváltó				

Feladatmenet

1. Azonosítsd az eszközöket adattábla alapján.
2. Keresd meg a primer és szekunder névleges adatokat.
3. Döntsd el, van-e galvanikus leválasztás.
4. Egy áramváltónál számítsd ki az áttételt.
5. Számíts primer áramot több megadott szekunder áramhoz.
6. Beszéljétek meg az áramváltó szekunderének rövidrezárási/kezelési szabályát műszercsere előtt.
7. Hasonlítsd össze az áramváltó és feszültségváltó feladatát.

Számítási sor

200/5 A CT: $I_2 = 1\text{ A}, 2\text{ A}, 3\text{ A}, 4\text{ A}$ és 5 A esetén határozd meg I_1 értékét. Figyeld meg, hogy az áttétel állandó arányt teremt a két oldal között.

IAP-kihívás: magyarázd el, miért teljesen más biztonsági szabály vonatkozik az áramváltó szekunderére, mint egy hagyományos transzformátor üresen hagyott szekunderére!